



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



PPG Calon Guru Modul Ajar

K3LH dan Budaya Kerja Industri

Dasar Dasar Kejuruan
SMKN 10 MAKASSAR

Disusun Oleh:

IKHSAN QADRI, S.Pd.

2026



ikhsanqadri8@gmail.com

A. IDENTITAS MODUL

Satuan Pendidikan	SMKN 10 Makassar
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Kejuruan
Fase / Kelas	E / X RPL (Rekayasa Perangkat Lunak)
Elemen	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan Budaya Kerja Industri
Materi Pokok	K3LH, Prosedur Darurat, Budaya Kerja Industri 5R
Semester	1 (Satu) / Ganjil
Alokasi Waktu	3 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 12 JP Total
Model Pembelajaran	Problem-Based Learning (PBL) & Discovery Learning
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Kolaboratif
Metode Pembelajaran	Ceramah interaktif, diskusi kelompok, mind mapping, studi kasus, presentasi, analisis bahaya
Penyusun	Ikhsan Qadri

Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1 – Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah praktik di laboratorium komputer, mensyukuri nikmat kesehatan, dan menyadari bahwa menjaga keselamatan kerja adalah bagian dari ibadah.
DPL 2 – Kewargaan	Peserta didik menunjukkan tanggung jawab dalam mematuhi aturan K3LH di laboratorium, seperti tidak membawa makanan/minuman, menjaga kebersihan tempat kerja, dan menggunakan alat sesuai prosedur.
DPL 3 – Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis jenis-jenis bahaya di tempat kerja, mengevaluasi tingkat risiko, dan menentukan tindakan pengendalian yang paling efektif berdasarkan data dan fakta.
DPL 4 – Kreativitas	Peserta didik merancang mind map budaya kerja industri yang kreatif dan informatif, serta membuat visualisasi prosedur keselamatan yang menarik dan mudah dipahami.
DPL 5 – Kolaborasi	Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membuat mind map dan presentasi, saling berbagi pengetahuan tentang praktik keselamatan kerja, serta menghargai pendapat rekan.
DPL 6 – Kemandirian	Peserta didik secara mandiri mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan laboratorium komputer, mengisi LKPD analisis risiko, dan menerapkan budaya 5R dalam kehidupan sehari-hari.
DPL 7 – Kesehatan	Peserta didik memahami dan menerapkan ergonomi kerja saat menggunakan komputer: postur tubuh yang benar, jarak pandang layar, pencahayaan ruangan, serta jeda istirahat yang cukup.
DPL 8 – Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil mind map dan analisis bahaya secara lisan dengan jelas, percaya diri, dan terstruktur kepada audiens kelas.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran	Pada fase E, peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain: praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan prosedur kerja.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (Format ABCD)

Kode	Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
4.1	Peserta didik (A) mampu menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) (B) melalui identifikasi praktik kerja aman, pengenalan bahaya di tempat kerja, dan simulasi prosedur keadaan darurat di laboratorium RPL (C) sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan dalam bekerja (D).	Menerapkan	C3
4.2	Peserta didik (A) mampu memahami prosedur-prosedur dalam keadaan darurat dan mengidentifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja (B) melalui studi kasus, analisis LKPD tabel bahaya, dan diskusi kelompok (C) sehingga dapat merancang tindakan pengendalian risiko yang tepat sesuai tingkat bahaya (D).	Memahami & Menganalisis	C2–C4
4.3	Peserta didik (A) mampu menerapkan budaya kerja industri 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) (B) melalui kegiatan mind mapping, praktik langsung di laboratorium, dan presentasi kelompok (C) sehingga terbentuk kebiasaan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan profesional sesuai standar industri TI (D).	Menerapkan	C3

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik memahami bahwa K3LH bukan sekadar formalitas atau peraturan semata — melainkan fondasi penting yang melindungi keselamatan, kesehatan, dan produktivitas setiap pekerja, termasuk programmer dan pengembang perangkat lunak. Bekerja di depan komputer pun memiliki risiko nyata: bahaya ergonomi, bahaya listrik, dan bahaya psikososial. Dengan menerapkan budaya kerja industri 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan memahami prosedur darurat, peserta didik siap memasuki dunia kerja TI secara profesional, aman, dan bertanggung jawab.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan Pemantik
1	Pernahkah kalian melihat tanda-tanda bahaya (rambu K3) di tempat umum atau di laboratorium sekolah? Apa yang dimaksud tanda tersebut?
2	Mengapa seorang programmer atau pengembang perangkat lunak tetap perlu memahami K3LH meskipun ia bekerja di depan komputer, bukan di pabrik?

3	Apa yang harus dilakukan pertama kali jika terjadi kebakaran di laboratorium komputer? Sudahkah kalian tahu?
4	Bayangkan tempat kerja yang berantakan vs. rapi — mana yang lebih produktif dan aman? Mengapa?
5	Bagaimana budaya kerja programmer di perusahaan teknologi berbeda dengan budaya kerja industri manufaktur secara umum?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laboratorium komputer SMKN 10 Makassar (1 unit komputer per peserta didik)
2	LCD Proyektor dan layar proyeksi untuk demonstrasi dan presentasi
3	LKPD per pertemuan (cetak dan/atau digital via Google Classroom)
4	Poster/infografis K3LH dan rambu-rambu keselamatan kerja
5	Kertas HVS A3 dan spidol warna-warni untuk mind mapping
6	Kotak P3K (demonstrasi prosedur darurat)
7	Denah jalur evakuasi laboratorium (ditampilkan di proyektor)
8	Video simulasi K3LH dan kebakaran di tempat kerja TI
9	Google Classroom (distribusi LKPD, panduan, dan pengumpulan tugas)
10	Alat tulis (spidol, pena, pensil warna) untuk kegiatan mind mapping

G. KARAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA

No	Karakter	Deskripsi
1	Bernalar Kritis	Menganalisis bahaya kerja dan menentukan tingkat risiko serta tindakan pengendalian yang tepat.
2	Kreatif	Membuat mind map budaya kerja yang inovatif, informatif, dan menarik secara visual.
3	Mandiri	Menginisiasi penerapan 5R di lingkungan belajar dan kehidupan sehari-hari secara konsisten.
4	Bergotong Royong	Bekerja sama dalam kelompok untuk membuat mind map dan mempresentasikan hasil analisis K3LH.
5	Bertanggung Jawab	Mematuhi prosedur keselamatan kerja di laboratorium dan bertanggung jawab atas keselamatan diri dan rekan.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan 3 Pertemuan		
Pertemuan	Topik	Fokus Utama
1	Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri	Definisi K3LH, dasar hukum, tujuan, prinsip kerja aman, pengenalan budaya 5R di industri TI
2	Mind Mapping Budaya Kerja Industri & Keahlian Programmer	Perbedaan budaya kerja umum vs. programmer, diskusi kelompok, presentasi mind map
3	5R (K5) dan Analisis Jenis Bahaya di Tempat Kerja	Materi 5R mendalam, identifikasi 6 jenis bahaya, tabel analisis risiko LKPD

PERTEMUAN 1

Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri

Alokasi Waktu: 4 JP × 45 menit = 180 menit

1. Kegiatan Pendahuluan (±20 Menit)			
No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membuka kelas dengan salam dan doa. Proyektor menampilkan gambar/video singkat kasus kecelakaan kerja di lingkungan kantor atau laboratorium komputer.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan duduk siap belajar. Mengamati tayangan video/gambar di proyektor dengan penuh perhatian.	5 Menit
2	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 'Pernahkah kalian melihat tanda K3 di sekolah? Apa artinya?' dan 'Mengapa programmer perlu belajar K3LH?' — Guru mencatat jawaban peserta didik di papan tulis.	Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik secara lisan. Berbagi pengalaman tentang rambu-rambu K3 yang pernah dilihat di kehidupan sehari-hari.	10 Menit
3	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, peta materi 3 pertemuan, dan aturan keselamatan di laboratorium yang wajib ditaati selama pembelajaran berlangsung.	Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran dan peta materi. Menyepakati aturan keselamatan dan tata tertib laboratorium bersama guru.	5 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam — Pertemuan 1

 Mindful	 Meaningful	 Joyful
Peserta didik mengamati video kasus kecelakaan kerja dengan penuh perhatian dan kesadaran — membangun kepekaan terhadap potensi bahaya di lingkungan sekitar.	Materi K3LH dikaitkan langsung dengan pekerjaan programmer dan pengembang perangkat lunak — peserta didik memahami relevansi K3 dalam karir masa depan mereka di industri TI.	Pertanyaan pemantik yang relevan dengan pengalaman nyata peserta didik membangkitkan rasa ingin tahu dan antusiasme untuk belajar K3LH.

2. Kegiatan Inti (±145 Menit) — Model: Problem-Based Learning (PBL)

Sintaks PBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Fase 1 Orientasi & Eksplorasi Konsep K3LH	Guru menampilkan video singkat (3-5 menit) kasus kecelakaan kerja di ruang server/laboratorium komputer. Guru menjelaskan definisi K3LH, dasar hukum (UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja, PP No. 50/2012 tentang SMK3), tujuan, dan manfaat K3LH bagi pekerja TI.	Peserta didik menyimak video dengan penuh perhatian, mengidentifikasi jenis bahaya yang terjadi, dan mendiskusikan penyebab kecelakaan dalam 5 menit bersama teman sebangku.	Meaningful: Kasus nyata kecelakaan kerja di dunia TI membuat materi langsung relevan dengan karir masa depan peserta didik.	Diagnostik: Kuis lisan — apa itu K3LH? Peserta didik menjawab sesuai pengetahuan awal.	30 Mnt
Fase 2 Praktik Kerja Aman & Dasar Hukum	Guru menjelaskan prinsip-prinsip praktik kerja aman di laboratorium RPL: ergonomi posisi duduk, penataan kabel, penggunaan listrik yang benar, sirkulasi udara, pencahayaan. Menampilkan infografis rambu-rambu K3 yang wajib diketahui.	Peserta didik mengisi LKPD Bagian A — identifikasi kondisi laboratorium saat ini: mana yang sudah sesuai K3LH dan mana yang belum. Mencatat temuan secara mandiri.	Mindful: Mengamati kondisi laboratorium sendiri membangun kesadaran nyata tentang pentingnya K3LH.	Formatif: Observasi kelengkapan dan ketepatan isian LKPD Bagian A.	35 Mnt
Fase 3 Pengenalan Budaya Kerja Industri & 5R	Guru menjelaskan konsep budaya kerja industri dan memperkenalkan filosofi 5R (Ringkas–Rapi–Resik–Rawat–Rajin) beserta	Peserta didik mengisi LKPD Bagian B — mencocokkan definisi masing-masing elemen 5R dengan contoh konkret di	Joyful: Foto-foto ruang kerja perusahaan teknologi terkenal (Google, Apple, dll.) membangkitkan	Formatif: Ketepatan pencocokan definisi 5R dan contoh konkret di LKPD.	35 Mnt

	implementasinya di industri teknologi informasi. Menampilkan contoh foto ruang kerja perusahaan IT internasional.	lingkungan laboratorium RPL. Berdiskusi singkat berpasangan.	imajinasi dan motivasi peserta didik.		
Fase 4 Diskusi & Presentasi Temuan	Guru memfasilitasi presentasi singkat temuan LKPD oleh 3-4 perwakilan peserta didik. Memberikan umpan balik konstruktif dan melengkapi jawaban yang kurang tepat. Menampilkan kesimpulan konsep K3LH di proyektor.	Perwakilan peserta didik mempresentasikan temuan kondisi laboratorium dan pemahaman 5R. Peserta didik lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. Seluruh peserta didik mengisi jurnal refleksi di LKPD Bagian C.	Meaningful + Joyful: Berbagi temuan nyata tentang kondisi laboratorium sendiri menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan interaktif.	Formatif + Sumatif Awal: Kualitas presentasi dan kelengkapan LKPD digunakan sebagai data awal penilaian.	35 Mnt

3. Kegiatan Penutup (±15 Menit)			
No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memandu refleksi singkat: 'Apa 1 hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang K3LH?' Guru melengkapi dan mengklarifikasi jawaban peserta didik.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi di LKPD Bagian C: apa yang dipelajari, hal yang belum dipahami, dan rencana penerapan K3LH di laboratorium.	7 Menit
2	Guru memberikan tugas mandiri: amati kondisi kamar belajar atau ruang kerja di rumah — identifikasi minimal 3 potensi bahaya dan bagaimana mengatasinya. Catat dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya.	Peserta didik menyimak penugasan mandiri dan mengupload LKPD Pertemuan 1 ke Google Classroom sebelum meninggalkan kelas.	5 Menit
3	Guru memimpin doa penutup dan salam. Mengingatkan peserta didik untuk membawa kertas HVS A3 dan spidol warna pada pertemuan berikutnya.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam. Mencatat persiapan yang perlu dibawa untuk pertemuan 2.	3 Menit

PERTEMUAN 2

Mind Mapping Budaya Kerja Industri & Keahlian Programmer

Alokasi Waktu: 4 JP × 45 menit = 180 menit

1. Kegiatan Pendahuluan (±20 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membuka kelas dengan salam dan doa. Proyektor menampilkan dua foto: suasana kantor manufaktur konvensional vs. suasana kantor perusahaan teknologi modern (Google, GoTo, Tokopedia).	Peserta didik berdoa bersama dan mengamati kedua foto yang ditampilkan. Mendiskusikan sejenak perbedaan yang terlihat dengan teman sebangku.	5 Menit
2	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 'Apa perbedaan budaya kerja di pabrik dengan di perusahaan software?' dan 'Apa kebiasaan yang membuat seorang programmer menjadi profesional yang sukses?'	Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik secara lisan dan berbagi pendapat tentang bayangan mereka mengenai budaya kerja di perusahaan IT.	10 Menit
3	Guru menjelaskan tujuan pertemuan 2, teknik mind mapping, dan panduan LKPD mind map yang akan dikerjakan. Membagi kelompok (masing-masing 3 orang).	Peserta didik menyimak penjelasan dan segera bergabung dengan kelompok yang telah dibagi guru. Mempersiapkan kertas A3 dan spidol.	5 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam — Pertemuan 2

 Mindful	 Meaningful	 Joyful
Peserta didik diajak mengamati dan membandingkan dua dunia kerja yang berbeda — membangun kesadaran kritis tentang identitas profesional yang ingin mereka bentuk sebagai calon programmer.	Materi budaya kerja programmer langsung relevan dengan karir yang sedang dipersiapkan peserta didik — membuat pembelajaran bermakna dan memotivasi.	Kegiatan mind mapping kreatif bersama kelompok menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kolaboratif, dan penuh ekspresi visual.

2. Kegiatan Inti (±145 Menit) — Model: Discovery Learning

Sintaks Discovery Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Fase 1 Orientasi Mind Mapping	Guru menjelaskan teknik dan tujuan mind mapping sebagai alat berpikir visual. Menampilkan contoh mind map	Peserta didik menyimak penjelasan teknik mind mapping dan mengamati contoh yang ditampilkan. Mencatat poin	Mindful: Mengamati contoh mind map membangun kesadaran tentang cara	Diagnostik: Brainstorming lisan — apa yang kalian ketahui tentang	20 Mnt

	sederhana tentang K3LH yang telah dibuat sebelumnya. Memperkenalkan topik: Budaya Kerja Industri vs. Budaya Kerja Programmer.	penting perbedaan budaya kerja umum vs programmer dari pertanyaan pemantik yang diajukan guru.	berpikir sistematis dan terstruktur.	budaya kerja programmer?	
Fase 2 Pembagian Kelompok & Riset Mini	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok 3 orang. Memberikan panduan LKPD mind mapping. Membimbing peserta didik mengakses referensi tentang budaya kerja industri IT dan budaya kerja programmer.	Peserta didik terbagi dalam kelompok 3 orang. Melakukan riset mini melalui buku paket, artikel, atau referensi yang diberikan guru. Mengidentifikasi minimal 5 poin untuk budaya kerja umum (sosial) dan 5 poin untuk budaya kerja programmer.	Joyful: Diskusi kelompok kecil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kolaboratif.	Formatif: Observasi proses diskusi dan riset — keterlibatan aktif setiap anggota kelompok.	25 Mnt
Fase 3 Pembuatan Mind Map	Guru berkeliling membimbing setiap kelompok dalam menyusun mind map. Memastikan struktur mind map mencakup: (1) Budaya Kerja Umum/Sosial di Industri, (2) Budaya Kerja Programmer/Sesuai Keahlian. Mengingatkan aturan teknis mind mapping.	Setiap kelompok membuat mind map secara kolaboratif di kertas HVS A3 menggunakan spidol warna-warni. Mind map harus mencakup: cabang utama Budaya Kerja Umum (sosial), cabang utama Budaya Kerja Programmer, sub-cabang untuk setiap aspek (komunikasi, disiplin, etika, inovasi, dll.).	Meaningful: Membuat mind map tentang dunia kerja nyata mempersiapkan peserta didik secara mental untuk memasuki industri TI.	Formatif: Kualitas mind map — kelengkapan cabang, kreativitas visual, ketepatan konten.	45 Mnt
Fase 4 Presentasi & Diskusi Kelas	Guru memfasilitasi presentasi mind map setiap kelompok (5 menit per kelompok). Mendorong pertanyaan dan diskusi antar kelompok. Menyimpulkan persamaan dan perbedaan budaya kerja industri umum vs programmer di akhir sesi.	Setiap kelompok mempresentasikan mind map mereka selama 5 menit. Kelompok lain memberikan pertanyaan dan tanggapan. Peserta didik menyimak feedback guru dan mencatat poin penting untuk perbaikan pemahaman.	Meaningful + Joyful: Presentasi mind map di depan kelas membangun kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi profesional peserta didik RPL.	Sumatif: Rubrik penilaian mind map dan presentasi (kelengkapan konten, kreativitas, kemampuan presentasi lisan).	45 Mnt

3. Kegiatan Penutup (±15 Menit)			
No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memandu refleksi kelas: 'Budaya kerja apa dari perusahaan IT yang ingin kalian terapkan mulai sekarang?' Guru mengapresiasi kelompok dengan mind map terbaik.	Peserta didik menyampaikan refleksi secara lisan. Mengisi jurnal pertemuan di LKPD bagian D: apa yang dipelajari, apa yang akan diterapkan.	7 Menit
2	Guru memberikan arahan pertemuan 3: materi 5R mendalam dan analisis bahaya. Meminta peserta didik untuk mempelajari kembali konsep K3LH dari pertemuan 1 sebagai bekal LKPD pertemuan 3.	Peserta didik mengupload foto mind map dan LKPD Pertemuan 2 ke Google Classroom. Mencatat persiapan untuk pertemuan 3.	5 Menit
3	Guru memimpin doa penutup dan salam. Mengumumkan jadwal pengumpulan semua LKPD.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	3 Menit

PERTEMUAN 3

5R (K5) dan Analisis Jenis Bahaya di Tempat Kerja

Alokasi Waktu: 4 JP × 45 menit = 180 menit

1. Kegiatan Pendahuluan (±20 Menit)			
No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membuka kelas dengan salam dan doa. Proyektor menampilkan foto 'before-after' penerapan 5S/5R di perusahaan teknologi: kondisi ruang server sebelum dan sesudah penerapan 5R.	Peserta didik berdoa bersama dan mengamati foto before-after. Mengidentifikasi perbedaan yang terlihat dan mendiskusikan dampaknya terhadap produktivitas kerja.	5 Menit
2	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 'Pernahkah kalian masuk ke ruang lab yang berantakan dan tidak nyaman? Bagaimana rasanya? Apa dampaknya terhadap semangat belajar/bekerja?' dan menampilkan gambar 6 simbol jenis bahaya.	Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dengan antusias. Mengidentifikasi simbol bahaya yang ditampilkan dan berbagi pengalaman bekerja/belajar di lingkungan yang tidak tertata.	10 Menit
3	Guru menyampaikan target pertemuan 3: materi 5R mendalam, 6 jenis bahaya di tempat kerja, cara menganalisis risiko, dan pengisian LKPD tabel K3.	Peserta didik menyimak target dan mempersiapkan LKPD Pertemuan 3 yang telah dibagikan guru. Memastikan persiapan alat tulis lengkap.	5 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam — Pertemuan 3

 Mindful	 Meaningful	 Joyful
Peserta didik diajak merasakan sendiri dampak ruang kerja teratur vs. berantakan — membangun kesadaran emosional dan kognitif tentang pentingnya 5R.	Materi 5R dan analisis bahaya langsung dapat diterapkan di laboratorium RPL yang mereka gunakan setiap hari — menjadikan pembelajaran sangat kontekstual dan bermakna.	Foto before-after yang dramatis, gambar rambu bahaya yang menarik, dan simulasi prosedur darurat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak terlupakan.

2. Kegiatan Inti (±145 Menit) — Model: Problem-Based Learning (PBL)

Sintaks PBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Fase 1 Materi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) Mendalam	Guru menjelaskan konsep 5R/K5 secara mendalam: asal-usul dari Jepang (5S), makna filosofis setiap elemen, implementasi nyata di industri TI/software house, dan manfaat penerapan 5R dalam produktivitas kerja programmer.	Peserta didik menyimak penjelasan guru dan mengisi kolom 'Makna' dan 'Contoh di Lab RPL' dalam tabel 5R di LKPD Bagian A. Mendiskusikan dengan teman sebangku: mana 5R yang paling sering dilanggar di lab kelas?	Meaningful: Mengaitkan filosofi 5R dari Jepang dengan praktik nyata di perusahaan IT Indonesia membuat materi terasa relevan dan berwawasan global.	Formatif: Kelengkapan tabel 5R di LKPD dan ketepatan pemberian contoh konkret.	30 Mnt
Fase 2 Materi Jenis-Jenis Bahaya di Tempat Kerja	Guru menjelaskan 6 jenis bahaya di tempat kerja: (a) Bahaya Listrik, (b) Bahaya Kebakaran, (c) Bahaya Ergonomi, (d) Bahaya Psikososial, (e) Bahaya Biologi/Kimia, (f) Bahaya Fisik Mekanis. Untuk setiap jenis: pengertian, contoh di lingkungan kerja TI, dampak pada kesehatan, dan APD yang digunakan.	Peserta didik menyimak dan mencatat penjelasan guru. Mengidentifikasi contoh bahaya dari masing-masing jenis yang relevan dengan pekerjaan programmer atau di laboratorium komputer sekolah.	Mindful: Peserta didik dilatih untuk mengamati lingkungan kerja dengan mata kritis — menemukan bahaya yang sebelumnya dianggap biasa.	Formatif: Observasi keterlibatan dan pencatatan peserta didik selama penyampaian materi.	35 Mnt
Fase 3 Analisis Bahaya — Pengisian LKPD Tabel K3	Guru membagikan LKPD Bagian B berisi tabel analisis bahaya. Membimbing cara mengisi kolom: Jenis Bahaya, Lokasi/Sumber Bahaya, Risiko, Tingkat Risiko (T/S/R), dan Tindak Pengendalian. Menjelaskan matriks	Peserta didik mengisi tabel analisis bahaya secara mandiri untuk 6 jenis bahaya yang telah dijelaskan. Mengidentifikasi lokasi/sumber bahaya yang spesifik di	Meaningful: Menganalisis bahaya nyata di lingkungan belajar sendiri memberikan pengalaman belajar kontekstual yang langsung	Formatif: Ketepatan dan kedalaman analisis dalam tabel LKPD — apakah tindak pengendalian yang	45 Mnt

	penilaian tingkat risiko (Tinggi/Sedang/Rendah).	laboratorium RPL, menentukan tingkat risiko, dan merancang tindakan pengendalian yang realistis.	dapat diterapkan.	diusulkan realistis dan tepat sasaran?	
Fase 4 Presentasi Hasil Analisis & Simulasi Prosedur Darurat	Guru memfasilitasi presentasi hasil analisis bahaya oleh beberapa peserta didik. Memimpin simulasi singkat prosedur darurat: apa yang dilakukan jika terjadi kebakaran di lab, jika terkena sengatan listrik, atau jika terjadi gempa. Menampilkan jalur evakuasi lab.	Perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil tabel analisis bahaya. Seluruh peserta didik berpartisipasi dalam simulasi prosedur darurat: menunjukkan jalur evakuasi, lokasi APAR, dan prosedur pertolongan pertama.	Joyful + Mindful: Simulasi prosedur darurat menciptakan pengalaman belajar yang tidak terlupakan dan membangun kesiapsiagaan nyata.	Sumatif: Rubrik penilaian LKPD analisis bahaya dan partisipasi aktif dalam simulasi prosedur darurat.	30 Mnt

3. Kegiatan Penutup (±15 Menit)			
No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memandu refleksi akhir unit: 'Skill K3LH apa yang paling penting bagi seorang programmer? Apa yang akan kalian ubah di laboratorium ini jika diberi wewenang?' Memberikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta didik selama 3 pertemuan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi akhir unit di LKPD bagian C. Menyampaikan komitmen penerapan K3LH dan 5R dalam kehidupan belajar dan kerja mereka.	7 Menit
2	Guru menginstruksikan pengumpulan semua LKPD (Pertemuan 1, 2, dan 3) sebagai tagihan sumatif. Menginformasikan jadwal penilaian akhir dan pengumuman nilai.	Peserta didik mengumpulkan semua LKPD dan mengupload ke Google Classroom. Memastikan semua bagian terisi lengkap.	5 Menit
3	Guru memimpin doa penutup, apresiasi akhir unit, dan salam penutup.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam. Membersihkan laboratorium sesuai prinsip 5R sebelum meninggalkan ruangan.	3 Menit

I. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Assessment for Learning)

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Pertanyaan Pemantik Lisan	Guru mengajukan pertanyaan lisan tentang K3LH dan budaya kerja. Jawaban peserta didik dicatat di papan sebagai peta pengetahuan awal kelas.	Pengetahuan awal tentang K3LH, pengalaman dengan bahaya kerja, dan persepsi budaya kerja industri T1.
Kuis Mini Diagnostik	5 pertanyaan lisan/tertulis singkat tentang definisi K3, elemen 5R, dan jenis bahaya yang pernah diketahui peserta didik.	Kemampuan awal dan gap pengetahuan yang perlu difokuskan dalam pembelajaran.

2. Asesmen Formatif (Assessment as Learning)

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru berkeliling mengamati aktivitas peserta didik: keterlibatan, ketepatan pengisian LKPD, kualitas diskusi, dan keaktifan bertanya.	P1, P2, P3	Tiap fase
LKPD Pertemuan 1	Soal pilihan ganda (10 soal), isian singkat (7 soal), dan uraian (4 soal) tentang K3LH.	P1	Kegiatan inti
LKPD Pertemuan 2	Mind map budaya kerja industri (manual), tabel komparasi, dan refleksi presentasi.	P2	Kegiatan inti
LKPD Pertemuan 3	Tabel 5R (isian) dan tabel analisis 6 jenis bahaya.	P3	Kegiatan inti
Jurnal Refleksi	Peserta didik mengisi jurnal pada setiap akhir pertemuan: hal yang dipelajari, hambatan, dan rencana perbaikan.	P1, P2, P3	Kegiatan penutup
Presentasi Mind Map	Penilaian kualitas mind map dan kemampuan presentasi lisan kelompok.	P2	Fase 4

3. Asesmen Sumatif Autentik — Portofolio LKPD & Presentasi

Instrumen: Peserta didik mengumpulkan portofolio yang terdiri dari: (1) LKPD Pertemuan 1 (soal K3LH lengkap), (2) Mind Map Budaya Kerja (Pertemuan 2), dan (3) Tabel Analisis Bahaya (Pertemuan 3).

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Pemahaman Konsep K3LH	Mampu menjelaskan seluruh konsep K3LH, dasar hukum, dan tujuan dengan benar, lengkap, dan mandiri.	Mampu menjelaskan sebagian besar konsep K3LH dengan tepat.	Hanya menjelaskan beberapa konsep dasar K3LH.	Tidak dapat menjelaskan konsep K3LH dengan benar.
Analisis Bahaya (LKPD)	Tabel analisis bahaya lengkap, tepat, dan mendalam: semua 6 jenis bahaya teridentifikasi dengan lokasi, risiko, tingkat risiko, dan pengendalian yang relevan.	5 dari 6 jenis bahaya teranalisis dengan tepat dan logis.	3-4 jenis bahaya teranalisis, namun kurang mendalam.	Hanya 1-2 bahaya teridentifikasi atau analisis tidak tepat.
Mind Map Budaya Kerja	Mind map lengkap, kreatif, informatif: mencakup budaya kerja umum dan programmer dengan minimal 5 sub-cabang tiap cabang, visual menarik.	Mind map cukup lengkap dengan minimal 3 sub-cabang tiap cabang utama.	Mind map ada namun kurang lengkap dan minim sub-cabang.	Mind map tidak dibuat atau sangat minimal.
Pemahaman & Penerapan 5R	Mampu menjelaskan dan mencontohkan seluruh elemen 5R di lingkungan laboratorium RPL secara tepat dan konkret.	Mampu menjelaskan dan mencontohkan sebagian besar elemen 5R.	Hanya memahami 2-3 elemen 5R.	Tidak dapat menjelaskan elemen 5R dengan benar.
Presentasi Lisan	Menyampaikan materi dengan lancar, percaya diri, kontak mata baik, mampu menjawab pertanyaan dengan tepat.	Menyampaikan materi dengan cukup lancar, mampu menjawab sebagian pertanyaan.	Penyampaian kurang lancar, jawaban tidak selalu tepat.	Tidak dapat menyampaikan materi atau sangat tidak percaya diri.

Rumus Nilai Akhir = (Total Skor / 24) × 100

Predikat A	Predikat B	Predikat C	Predikat D
90 – 100 (Sangat Baik)	75 – 89 (Baik)	60 – 74 (Cukup)	< 60 (Perlu Bimbingan)

J. RUBRIK PENILAIAN

No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pemahaman Konsep K3LH (P1)	Ketepatan jawaban LKPD soal pilihan ganda, isian, dan uraian tentang K3LH.	Semua jawaban tepat dan penjelasan lengkap, mendalam.	Sebagian besar jawaban tepat dengan penjelasan cukup.	Jawaban cukup tepat namun penjelasan singkat.	Banyak jawaban tidak tepat atau tidak ada penjelasan.
2	Kualitas Mind Map (P2)	Kelengkapan cabang, akurasi konten, kreativitas visual, dan kedalaman sub-cabang.	Mind map lengkap, akurat, kreatif, minimal 5 sub-cabang per cabang utama.	Mind map lengkap dengan 3-4 sub-cabang, cukup kreatif.	Mind map ada, minimal 2 sub-cabang, kurang kreatif.	Mind map tidak lengkap atau sangat minimal.
3	Presentasi Lisan (P2)	Kemampuan menyampaikan isi mind map secara lisan dengan jelas dan percaya diri.	Lancar, percaya diri, semua anggota berbicara, mampu menjawab pertanyaan.	Cukup lancar, sebagian anggota berbicara, menjawab sebagian pertanyaan.	Kurang lancar, hanya 1 anggota berbicara, jawaban terbatas.	Tidak dapat mempresentasikan atau sangat tidak percaya diri.
4	Analisis Bahaya — LKPD Tabel K3 (P3)	Ketepatan identifikasi bahaya, lokasi, risiko, tingkat risiko, dan tindak pengendalian.	Semua 6 bahaya teranalisis tepat, lengkap, dan realistis.	5 dari 6 bahaya teranalisis tepat dan cukup lengkap.	3-4 bahaya teranalisis, namun kurang mendalam.	Hanya 1-2 bahaya atau analisis tidak tepat.
5	Pemahaman & Penerapan 5R (P1 & P3)	Kemampuan menjelaskan dan memberi contoh konkret 5R di laboratorium RPL.	Semua 5 elemen dijelaskan tepat dengan contoh konkret dan relevan.	4 dari 5 elemen dijelaskan tepat.	2-3 elemen dijelaskan, contoh kurang konkret.	Hanya 1 elemen atau tidak ada yang dijelaskan dengan tepat.
6	Sikap & Partisipasi	Kedisiplinan, keaktifan, kerja sama, dan tanggung jawab selama 3 pertemuan.	Sangat aktif, disiplin, bertanggung jawab, berkontribusi penuh	Aktif dan cukup disiplin, berkontribusi baik.	Cukup aktif namun sesekali tidak fokus atau	Pasif, tidak disiplin, tidak berkontribusi dalam kelompok.

			dalam kerja kelompok.		berkontribusi minimal.	
--	--	--	-----------------------	--	------------------------	--

Rubrik Penilaian Mind Map (Pertemuan 2)		
Aspek yang Direview	Poin (0-4)	Komentar / Catatan
Topik utama dan cabang utama jelas dan tepat	—	
Jumlah sub-cabang memadai (min. 5 per cabang)	—	
Akurasi dan kedalaman konten	—	
Kreativitas visual (warna, gambar, tata letak)	—	
Kerapian dan keterbacaan tulisan	—	
Kualitas presentasi lisan dan penguasaan materi	—	
Kemampuan menjawab pertanyaan audiens	—	

K. LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

K.1. LKPD PERTEMUAN 1

Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 1

Kelas / Rombel : X RPL /
Mata Pelajaran : Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Materi Pokok : Konsep K3LH dan Budaya Kerja Industri
Pertemuan ke- :
Hari / Tanggal :
Nama Peserta Didik :
Nomor Absen :

A. SOAL PILIHAN GANDA — Konsep K3LH

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E!

- Undang-undang yang menjadi dasar hukum utama penerapan K3 di Indonesia adalah...**

A. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
B. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
C. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
D. PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3
E. Permenaker No. 5 Tahun 2018

Jawaban: _____

- Berikut yang BUKAN tujuan dari K3LH di tempat kerja adalah...**

A. Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja
B. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

	C. Meningkatkan produktivitas pekerja D. Menghilangkan kewajiban pemakaian APD E. Menjaga lingkungan tempat kerja tetap aman Jawaban: _____
3	Seorang programmer mengalami sakit punggung dan mata lelah setelah bekerja di depan komputer selama 10 jam tanpa istirahat. Hal ini termasuk contoh bahaya... A. Bahaya Fisik Mekanis B. Bahaya Kebakaran C. Bahaya Ergonomi D. Bahaya Listrik E. Bahaya Psikososial Jawaban: _____
4	Yang dimaksud dengan 'Resik' dalam budaya 5R adalah... A. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan dari area kerja B. Menyusun barang secara teratur dan mudah ditemukan C. Membersihkan area kerja dari kotoran dan debu secara rutin D. Memelihara kondisi 3R pertama secara konsisten E. Membiasakan diri menerapkan standar secara mandiri Jawaban: _____
5	Jika terjadi kebakaran di laboratorium komputer, tindakan PERTAMA yang harus dilakukan adalah... A. Langsung berlari keluar gedung B. Mematikan aliran listrik dan mengambil APAR jika aman C. Membuka semua jendela laboratorium D. Memanggil petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu E. Menyiram api dengan air dari wastafel Jawaban: _____
6	Budaya kerja 'Ringkas' (Seiri) mengajarkan kita untuk... A. Membersihkan meja kerja setiap hari B. Hanya menyimpan barang/file yang benar-benar dibutuhkan C. Menyimpan semua peralatan dengan rapi di lemari D. Membiasakan diri bekerja tepat waktu E. Merawat peralatan kerja secara berkala Jawaban: _____
7	Potensi bahaya yang sering dialami programmer akibat tekanan pekerjaan, deadline ketat, dan konflik tim disebut bahaya... A. Bahaya Fisik Mekanis B. Bahaya Ergonomi C. Bahaya Biologi D. Bahaya Psikososial E. Bahaya Kebakaran Jawaban: _____
8	APD yang paling tepat digunakan untuk menghindari risiko bahaya radiasi layar komputer adalah... A. Helm keselamatan

	B. Kacamata anti-radiasi (blue light glasses) C. Sarung tangan karet D. Masker respirator E. Ear protection Jawaban: _____
--	--

9	Berikut yang merupakan contoh penerapan budaya 'Rapi' (Seiton) di laboratorium RPL adalah... A. Membersihkan debu dari perangkat komputer B. Membuang file yang sudah tidak terpakai dari flashdisk C. Menyusun kabel komputer dengan rapi menggunakan cable tie D. Membuat jadwal piket kebersihan laboratorium E. Mematuhi peraturan tata tertib laboratorium Jawaban: _____
---	---

10	Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Indonesia diatur dalam... A. UU No. 1 Tahun 1970 B. UU No. 13 Tahun 2003 C. PP No. 50 Tahun 2012 D. Permenaker No. 1 Tahun 1980 E. ISO 45001:2018 Jawaban: _____
----	---

B. SOAL ISIAN SINGKAT

Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat!

1	Kepanjangan K3LH adalah
2	Undang-undang yang mengatur tentang Keselamatan Kerja di Indonesia adalah UU No. Tahun
3	Filosofi 5R berasal dari negara dengan istilah asli
4	'R' keempat dalam budaya 5R adalah yang berarti
5	Peralatan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran awal di laboratorium disebut
6	Bahaya akibat posisi duduk yang salah saat menggunakan komputer termasuk bahaya
7	Jalur khusus yang harus dilalui ketika terjadi bencana disebut jalur

C. SOAL URAIAN

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas!

No	Soal
1	Jelaskan perbedaan antara Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja beserta masing-masing satu contoh konkret di laboratorium RPL!

2	Sebutkan dan jelaskan 5 elemen budaya 5R beserta contoh penerapannya masing-masing di laboratorium RPL!
3	Mengapa seorang programmer atau pengembang perangkat lunak tetap wajib memahami K3LH meskipun bekerja di lingkungan kantor/laboratorium, bukan di pabrik? Berikan 3 alasan konkret!
4	Gambarkan dan jelaskan prosedur yang benar jika terjadi kebakaran di laboratorium komputer sekolah kalian! (langkah 1 hingga selesai)

D. JURNAL REFLEKSI PERTEMUAN 1

Hal baru yang saya pelajari hari ini:

.....

Hal yang masih belum saya pahami dengan jelas:

.....

Cara K3LH yang akan saya terapkan di laboratorium mulai sekarang:

.....

K.2. LKPD PERTEMUAN 2

Mind Mapping Budaya Kerja Industri

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 2

Kelas / Rombel : X RPL / | Hari/Tanggal :

Nama Anggota Kelompok :

1) 2) 3)

A. PANDUAN DAN KETENTUAN MIND MAP

PANDUAN PEMBUATAN MIND MAP

Buat Mind Map tentang BUDAYA KERJA yang terdiri dari DUA cabang utama:

1. Budaya Kerja di Industri Secara Umum (Sosial)

Sub-topik yang wajib dikembangkan: komunikasi, disiplin waktu, etika profesi, kerja tim, hierarki organisasi, pakaian kerja, dll.

2. Budaya Kerja Sesuai Keahlian (Programmer / Developer)

Sub-topik yang wajib dikembangkan: coding standard, code review, agile/scrum, dokumentasi, remote work, continuous learning, open source, dll.

Kemudian diskusikan dengan teman kelompok (maksimal 3 orang) dan presentasikan di depan kelas!

B. KETENTUAN TEKNIS & FORMAT PRESENTASI

Ketentuan Mind Map	Format Presentasi (5 Menit per Kelompok)
✓ Dibuat di kertas HVS A3 atau kertas manila ✓ Topik utama di tengah: 'BUDAYA KERJA INDUSTRI' ✓ Minimal 2 cabang utama (umum & programmer) ✓ Minimal 5 sub-cabang per cabang utama ✓ Menggunakan minimal 3 warna berbeda ✓ Gambar/ikon pendukung (opsional, nilai +) ✓ Nama dan NIS anggota kelompok dicantumkan ✓ Tulisan rapi dan mudah dibaca	1. Perkenalan anggota kelompok (30 detik) 2. Jelaskan struktur mind map kalian (1 menit) 3. Paparkan isi cabang 'Budaya Kerja Umum' (1,5 menit) 4. Paparkan isi cabang 'Budaya Kerja Programmer' (1,5 menit) 5. Kesimpulan perbedaan utama keduanya (30 detik) Catatan: Setiap anggota WAJIB berbicara minimal 1 menit! Kelompok lain wajib memberi 1 pertanyaan.

C. TABEL KOMPARASI BUDAYA KERJA (Isi sebelum membuat mind map!)

Lengkapi tabel berikut sebagai bahan/referensi sebelum membuat mind map. Isi berdasarkan diskusi kelompok dan riset mini!

Aspek Budaya Kerja	Budaya Kerja Umum/Sosial	Budaya Kerja Programmer
Disiplin Waktu		
Komunikasi		
Pakaian/Penampilan		
Etika Profesi		
Kerja Tim		
Inovasi		
Pembelajaran		
Lingkungan Kerja		

D. AREA SKETSA MIND MAP

(Sketsa/Draft mind map — gambarlah struktur mind map dalam bentuk flowchart atau sketsa tangan)

E. REFLEKSI SETELAH PRESENTASI

1. Perbedaan PALING MENONJOL antara budaya kerja industri umum dan budaya kerja programmer menurut kelompok kami adalah:

.....
.....
.....

2. Hal PALING MENARIK yang kami temukan tentang budaya kerja programmer adalah:

.....
.....
.....

3. Budaya kerja yang ingin kami terapkan mulai sekarang sebagai calon programmer adalah:

.....
.....
.....

4. Pertanyaan yang kami terima dari kelompok lain dan jawaban kami:

.....
.....
.....

K.3. LKPD PERTEMUAN 3

5R (K5) dan Analisis Jenis Bahaya di Tempat Kerja

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK — PERTEMUAN 3

Kelas / Rombel : X RPL / | Hari/Tanggal :

Nama Peserta Didik : | Nomor Absen :

A. MATERI: BUDAYA KERJA 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)

Bacalah tabel materi 5R berikut dengan seksama, kemudian isi kolom yang masih kosong berdasarkan pemahaman dan pengamatan kalian di laboratorium RPL!

Kode	Elemen 5R	Definisi/Makna	Contoh di Lab RPL	Manfaat
R1	Ringkas (Seiri)	Memilah dan menyingkirkan barang/file yang tidak diperlukan dari area kerja, hanya menyimpan yang benar-benar dibutuhkan.	Menghapus file sampah dari komputer lab, membuang ATK rusak, tidak meletakkan tas di meja kerja.	Area kerja lebih luas, mudah menemukan barang yang dibutuhkan, mengurangi risiko kecelakaan.
R2	Rapi (Seiton)	Menyusun dan menempatkan barang/peralatan yang diperlukan di tempat yang tetap	Kabel komputer tertata dengan cable tie, peralatan laboratorium disimpan di rak berlabel,	Hemat waktu mencari barang, tampilan lab profesional, mengurangi risiko tersandung kabel.

		dan mudah dijangkau.	folder file terstruktur sistematis.	
R3	Resik (Seiso)	Membersihkan area kerja, peralatan, dan lingkungan dari kotoran, debu, dan noda secara rutin dan konsisten.	Membersihkan keyboard dan monitor setiap akhir pelajaran, mengepel lantai lab, membersihkan debu CPU.	Peralatan lebih awet, lingkungan belajar nyaman, mencegah masalah kesehatan akibat debu.
R4	Rawat (Seiketsu)	Mempertahankan dan memelihara kondisi tiga R sebelumnya (Ringkas, Rapi, Resik) secara berkelanjutan melalui standarisasi.	Membuat jadwal piket lab, membuat aturan dan SOP penggunaan laboratorium, membuat label pada peralatan.	Kondisi lab selalu optimal, membangun kebiasaan positif, memudahkan orang baru memahami sistem lab.
R5	Rajin (Shitsuke)	Membiasakan diri untuk mematuhi standar, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan secara mandiri dan konsisten.	Selalu mematikan komputer setelah digunakan, mengembalikan peralatan ke tempatnya, menjaga ketertiban tanpa diingatkan.	Membentuk karakter profesional, meningkatkan kedisiplinan, menciptakan budaya kerja positif berkelanjutan.

B. MATERI: 6 JENIS BAHAYA DI TEMPAT KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

Berikut adalah materi referensi tentang 6 jenis bahaya yang wajib dipahami oleh calon pekerja di bidang TI:

Jenis Bahaya	Lokasi/Sumber Bahaya (Lab RPL)	Risiko yang Mungkin Terjadi	Contoh Kejadian Nyata	Tingkat Risiko	Tindak Pengendalian
a. Bahaya Listrik	Stop kontak, kabel power komputer, UPS, instalasi listrik laboratorium	Sengatan listrik (electric shock), luka bakar, kematian, kerusakan peralatan	Kabel yang terkelupas menyebabkan short circuit dan kebakaran	T (Tinggi)	Inspeksi rutin kabel, gunakan stop kontak berstandar SNI, pasang MCB, jangan overload listrik
b. Bahaya Kebakaran	Peralatan komputer yang overheat, instalasi listrik tidak standar, bahan mudah terbakar (kertas, kardus)	Kebakaran laboratorium, kerusakan perangkat, cedera fisik, korban jiwa	CPU yang overheating memicu percikan api dan membakar kabel di sekitarnya	T (Tinggi)	Pasang APAR di lab, jangan menutup ventilasi CPU, buat jalur evakuasi jelas, latihan evakuasi rutin
c. Bahaya Ergonomi	Kursi yang tidak ergonomis, posisi monitor	Nyeri punggung, sakit leher,	Programmer mengalami sakit	S (Sedang)	Atur tinggi kursi dan monitor yang sesuai,

	terlalu tinggi/rendah, pencahayaan kurang, durasi duduk lama	Computer Vision Syndrome (CVS), Carpal Tunnel Syndrome	punggung kronis akibat duduk >8 jam tanpa break		istirahat 20-20-20, gunakan kacamata anti-radiasi, standing desk
d. Bahaya Psikososial	Deadline proyek ketat, konflik tim, beban kerja berlebihan, jam kerja tidak teratur, tekanan target	Stres kerja, burnout, kecemasan, depresi, penurunan produktivitas, turnover tinggi	Developer mengalami burnout akibat sprint marathon selama 2 minggu tanpa libur	S (Sedang)	Manajemen beban kerja yang adil, budaya tim yang suportif, akses konseling, time management training
e. Bahaya Biologi/Kimia	Debu komputer, jamur di ruangan lembab, bahan pembersih kimia komputer (alkohol, cairan pembersih LCD)	Alergi, iritasi kulit, gangguan pernapasan, penyakit akibat paparan zat berbahaya	Teknisi terpapar debu berlebihan saat membersihkan CPU tanpa masker	R (Rendah)	Gunakan masker saat membersihkan perangkat, ventilasi lab yang baik, penyimpanan bahan kimia yang aman
f. Bahaya Fisik Mekanis	Peralatan komputer (monitor berat, server rack), meja dan kursi laboratorium, lantai licin	Terpukul benda jatuh, tergelincir, tertimpa peralatan berat, luka memar	Monitor lama jatuh dari meja akibat diletakkan di pinggir meja yang tidak stabil	R (Rendah)	Pastikan meja kokoh dan monitor terpasang aman, gunakan alas anti-slip, tata letak meja tidak menghalangi jalur

KETERANGAN TINGKAT RISIKO:

T (Tinggi) = Bahaya yang dapat langsung mengancam nyawa, memerlukan pengendalian segera dan prioritas utama.

S (Sedang) = Bahaya yang dapat menyebabkan cedera/penyakit serius jika tidak dikendalikan, perlu tindakan terencana.

R (Rendah) = Bahaya dengan dampak minimal, risiko kecil, namun tetap perlu dipantau dan dikendalikan.

C. TUGAS: ANALISIS BAHAYA DI LABORATORIUM RPL KALIAN!

Berdasarkan materi di atas dan pengamatan langsung terhadap kondisi laboratorium RPL sekolahmu, isilah tabel analisis bahaya berikut dengan tepat! Identifikasi lokasi/sumber bahaya yang SPESIFIK ada di laboratorium kalian.

Jenis Bahaya	Lokasi / Sumber Bahaya	Risiko	Contoh Kejadian	Tingkat Risiko (T/S/R)	Tindak Pengendalian
a. Bahaya Listrik					

b. Bahaya Kebakaran					
c. Bahaya Ergonomi					
d. Bahaya Psikososial					
e. Bahaya Biologi/Kimia					
f. Bahaya Fisik Mekanis					

No	D. Pertanyaan Analisis Lanjutan
1	Dari 6 jenis bahaya di atas, bahaya manakah yang menurut kamu paling mengancam keselamatan peserta didik di laboratorium RPL? Jelaskan alasanmu dengan data/fakta!
2	Jika kamu menjadi koordinator K3LH di sekolahmu, apa 3 tindakan prioritas yang pertama kali akan kamu lakukan untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium RPL?
3	Bagaimana hubungan antara penerapan budaya 5R dengan pengurangan risiko bahaya di tempat kerja? Jelaskan dengan contoh konkret!

E. SIMULASI PROSEDUR DARURAT — CHECKLIST
Beri tanda centang (✓) pada prosedur yang sudah kamu ketahui dan tanda silang (X) pada yang belum kamu ketahui!

No	Prosedur Darurat yang Harus Diketahui	✓ Tahu	X Belum
1	Mengenali tanda-tanda awal kebakaran di laboratorium komputer		
2	Mengetahui lokasi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di sekolah		
3	Mengetahui cara menggunakan APAR dengan benar (PASS: Pull-Aim-Squeeze-Sweep)		
4	Mengetahui jalur evakuasi dari laboratorium RPL ke titik kumpul		
5	Mengetahui prosedur pertolongan pertama jika terkena sengatan listrik		
6	Mengetahui nomor darurat pemadam kebakaran, ambulans, dan keamanan sekolah		
7	Mengetahui cara melaporkan kecelakaan kerja kepada pihak berwenang		
8	Mengetahui prosedur penanganan cedera ringan (luka, memar) di laboratorium		

F. JURNAL REFLEKSI AKHIR UNIT K3LH

1. Hal paling penting yang saya pelajari selama 3 pertemuan K3LH:

.....
.....
.....

2. Perubahan nyata yang akan saya terapkan di laboratorium dan kehidupan kerja saya:

.....
.....
.....

3. Pertanyaan yang masih ingin saya temukan jawabannya tentang K3LH:

.....
.....
.....

4. Penilaian jujur saya terhadap kondisi K3LH di laboratorium RPL sekolah (nilai 1-10) dan alasannya:

.....
.....
.....

L. DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI

No	Referensi
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2022). Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim SMK/MAK. Jakarta: Kemendikbud.
4	Anizar. (2009). Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri. Yogyakarta: Graha Ilmu.
5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
6	International Labour Organization (ILO). (2020). Safety and Health at Work: A Vision for Sustainable Prevention. Geneva: ILO.
7	Hirano, H. (1996). 5S for Operators: 5 Pillars of the Visual Workplace. Portland: Productivity Press.
8	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

M. LEMBAR PENGESAHAN MODUL AJAR

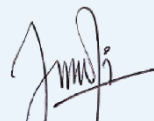
Diketahui oleh,
Guru Pamong



Dr. H. Rusdi Pallemai, M.Pd

Makassar, 2026

Penyusun Modul,



Ikhsan Qadri, S.Pd
PPG Calon Guru SMK